For Qatar MoE Use Only

مثال 4 مقارنة معدلات تغيّر دالة

طرح أسئلة هادفة

س: لماذا يجب استعمال متوسط معدل التغير؟

[بما أن الدالة ليست خطيّة، فإن معدل التغير ليس ثابتًا، وبالتالي يجب حساب متوسط معدل التغير خلال فترات مختلفة.]

س: ما العلاقة بين متوسط معدل تغير الدالة وتمثيلها البياني؟

[إذا كان متوسط معدل التغير موجبًا فإن التمثيل البياني يتزايد، وإذا كان متوسط معدل التغير سالبًا فإن التمثيل البياني يتناقص. كلما كانت القيمة المطلقة لمتوسط معدل التغير أكبر، تكون درجة انحدار التمثيل البياني أكثر حدة.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. بالنسبة إلى $-8 \le x \le -12$، متوسط معدل التغير يساوي 0.121 تقريبًا؛ بالنسبة إلى $-4 \le x \le 0$، متوسط معدل التغير يساوي 0.235 تقريبًا.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستخدامه

س: كيف يمكنك وصف متوسط معدل تغير دالة الجذر التكعيبي؟

[معدل تغير دالة الجذر التكعيبي موجب دائمًا. في الفترات القريبة من نقطة الأصل، يكون متوسط معدل التغير أكبر. وكلما ابتعدت الفترة عن نقطة الأصل، تناقص فيها متوسط معدل تغير الدالة.]

مثال 5 مقارنة معدلات تغيّر دالتين

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: كيف يمكن مقارنة معدلات تغيّر دالتين مكتوبتين بصيغتين مختلفتين؟

[استعمل نقطتين من كل دالة وصيغة الميل لإيجاد متوسط معدل التغير.]

س: إذا كانت الدالة المكتوبة في الجدول ممثلة بيانيًا أيضًا، بِمَ سيتشابه التمثيلان البيانيان، وبِمَ سيختلفان، في الفترة المعطاة؟

[سيكون ميل التمثيلين البيانيين موجبًا. سيكون انحدار التمثيل البياني للدالة الثانية، h، أكثر حدة لأن معدل تغيرها أكبر.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

5. متوسط معدل تغير الدالة الأولى في الفترة $-5 \le x \le 0$ يساوي 0.163، ومتوسط معدل تغير الدالة r في نفس الفترة يساوي 0.342، وبالتالي فإن معدل تغير الدالة r هو الأكبر.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 4 و 5**

استعمل الأدوات المناسبة ما الطريقة التي تفضّلها لمقارنة الدوال؟ برّر إجابتك.

[أفضّل مقارنة الدوال باستعمال معدل التغير، لأنه يوضّح الدالة التي تتزايد أو تتناقص بمعدل أسرع.]

مثال 4 مقارنة معدلات تغير دالة

ما وجه المقارنة بين متوسط معدل التغير من $x = 1$ إلى $x = 5$ ومتوسط معدل التغير من $x = 5$ إلى $x = 9$ بالنسبة للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$؟

الخطوة 1 أوجد قيمة الدالة لقيم x التي تناظر نقطتي نهاية كل فترة.

الفترة: $1 \le x \le 5$

$f(1) = \sqrt[3]{1-1} = 0$ $\quad f(5) = \sqrt[3]{5-1} \approx 1.59$

الفترة: $5 \le x \le 9$

$f(5) = \sqrt[3]{5-1} \approx 1.59$ $\quad f(9) = \sqrt[3]{9-1} = 2$

الخطوة 2 أوجد متوسط معدل تغير الدالة في كل فترة.

$\frac{f(5)-f(1)}{5-1} \approx \frac{1.59-0}{5-1} \approx 0.40$

$\frac{f(9)-f(5)}{9-5} \approx \frac{2-1.59}{9-5} \approx 0.10$

يبدو أن متوسط معدل تغير الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ يتناقص عندما $x \ge 1$ وعندما تزداد قيم طرفي الفترة. هذا يتناسق مع تناقص ميل المنحنى عندما $x \ge 1$ ومع تزايد قيم x.

حاول أن تحلّ! **4.** قارن بين متوسط معدلات تغير الدالة $f(x) = 2\sqrt[3]{x-3}$ خلال الفترتين $-8 \le x \le -12$ و $-4 \le x \le 0$

مثال 5 مقارنة معدلات تغيّر دالتين

يمثّل كل من التمثيل البياني والجدول إزاحات لدالة الجذر التكعيبي $f(x) = \sqrt[3]{x}$. القيم المكتوبة في الجدول مقرّبة إلى أقرب جزء من مئة. أي الدالتين متوسط معدل تغيرها أكبر في الفترة $2 \le x \le 4$؟

x	$h(x)$
0	1.22
1	2.22
2	2.48
3	2.66
4	2.81

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f مقدارها وحدتين إلى اليسار، وبالتالي فإن $g(x) = \sqrt[3]{x+2}$. استعمل هذه الدالة لإيجاد متوسط معدل التغير في الفترة $2 \le x \le 4$

$\frac{g(4)-g(2)}{4-2} \approx \frac{1.82-1.59}{4-2} = 0.115$

لإيجاد متوسط معدل تغير $h(x)$، استعمل القيم المكتوبة في الجدول مباشرة.

$\frac{h(4)-h(2)}{4-2} \approx \frac{2.81-2.48}{4-2} = 0.165$

إذن، متوسط معدّل تغير $h(x)$ أكبر من متوسط معدل تغير الدالة $g(x)$ في الفترة $2 \le x \le 4$

يتبع في الصفحة التالية

خطأ شائع

قد ترغب في التعبير عن القيم المحسوبة بدقة عالية، لكن هذا يؤدي إلى نتائج مضللة عندما تكون القيم تقديرية. لإجراء مقارنات منطقية، عبّر عن القيمتين بنفس مستوى الدقة.

26 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 5 دع الطلاب يتدربون على إيجاد معدل التغير بمعلومية نقطتين.

- أوجد متوسط معدل التغير بين كل زوج من النقاط أدناه.

1. (2, 5), (−1, −4) [3]

2. (−3, 0), (2, −6) [−1.2]

3. (−1, −2), (−3, 5) [−3.5]

4. (0, 4), (−1, −3) [7]

س: كيف تعلم في أي ترتيب يجب طرح الإحداثيين؟

[يجب طرح الإحداثيين x و y في نفس الترتيب، ولا يهم أيهما يأتي أولًا.]

س: ما العلاقة بين متوسط معدل التغير والميل؟

[متوسط معدل التغير بين نقطتين هو ميل المستقيم الذي يمكن رسمه بينهما.]

For Qatar MoE Use Only